LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e mestre na área de Teoria Quântica de Campos na mesma instituição. Também possuo doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica e, hoje, leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência

SUMÁRIO

Dispositivos Elétricos 12

Os Semicondutores 12

Transistor 18

Chaves e Botões Elétricos 23

Botoeiras e Relés 23

Relés 25

Contatores e Fusíveis 27

Fusíveis 30

Disjuntores Elétricos 34

Amplificador Operacional 34

O Circuito Amplificador 39

Disjuntores 42

Fusíveis e Contatores Elétricos 45

Amplificadores de Potência 45

Amplificador com Alimentação em Série 48

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você verá os principais comandos elétricos, bem como os principais instrumentos elétricos necessários ao funcionamento dos dispositivos eletrônicos. O conhecimento desses comandos é de fundamental importância para o uso de máquinas e dispositivos eletrônicos, tanto para os técnicos quanto para os leigos, uma vez que, seguindo esses comandos, é possível evitar grande parte de acidentes elétricos como os choques. Além disso, é sempre bom aumentar nossa gama de conhecimentos a respeito de dispositivos que estão à nossa volta e fazem parte do nosso cotidiano. Então, ficou curioso(a)? Prepare-se, pois, ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da Mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo(a) à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender a lógica e a funcionalidade das principais máquinas e dispositivos eletroeletrônicos.
2. Identificar os botões e as chaves empregadas em acionamento de máquinas e dispositivos eletroeletrônicos, entendendo seus esquemas e funcionalidades.
3. Aplicar disjuntores em sistemas eletrônicos, dimensionando suas capacidades de acordo com a potência dissipada pelas máquinas e equipamentos por eles acionados.
4. Definir o conceito e entender o funcionamento de fusíveis e contadores em instalações elétricas.

Dispositivos Elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os principais dispositivos eletrônicos, bem como as suas funcionalidades. Será possível ver também a sua importância para a funcionalidade de motores elétricos, tão usados em indústrias e residências. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Os Semicondutores

Com o advento da teoria quântica da matéria, surgem diversas aplicações em eletroeletrônica, entre as quais podemos citar o laser, os supercondutores e, sobretudo, os dispositivos semicondutores de grande aplicação em nossa atual sociedade. Aqui, vamos especificar o diodo semicondutor.

Nos dias atuais, a construção de todo dispositivo eletrônico individual de estado sólido que possua uma estrutura de cristal rígido ou circuito integrado tem início a priori com um material semicondutor de boa qualidade. Os semicondutores são uma classe especial de elementos cuja condutividade está entre a de um bom condutor e a de um isolante (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Todos os materiais semicondutores são resumidos em duas classes, a saber: o cristal singular e o composto. Podemos citar como semicondutores de cristal singular os elementos germânio e silício, que possuem estrutura de cristal repetitiva. Já os semicondutores compostos, como o arseneto de gálio, o sulfeto de cádmio e fosfeto de arseneto de gálio, são constituídos de dois ou mais materiais semicondutores que possuem estruturas atômicas diferentes.

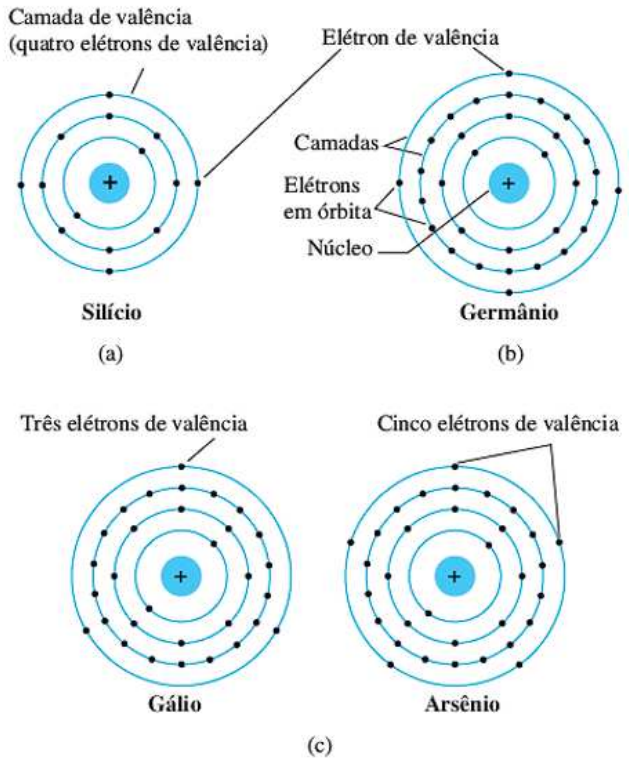
Os três semicondutores mais frequentemente usados na construção de dispositivos eletrônicos são: Ge, Si e GaAs. Em termos de estrutura da matéria, o silício possui 14 elétrons em órbita, o germânio tem 32, o gálio, 31, e o arsênio, 33. Este elemento é o mesmo arsênio que é um agente químico extremamente venenoso. Analisando o germânio e o silício, estes

mais "livres" e são conhecidos como elétrons de valência. No entanto, o gálio tem três elétrons de valência e o arsênio, cinco.

Existe uma classificação dos átomos quanto ao número de elétrons de valência. Os átomos que possuem quatro elétrons de valência são conhecidos como átomos tetravalentes, já aqueles que possuem três elétrons são os trivalentes e os com cinco, pentavalentes.

O termo valência indica que o potencial de ionização necessário para remover algum desses elétrons da estrutura atômica é significativamente menor do que o requerido para qualquer outro elétron na estrutura (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Na figura a seguir, vemos essa estrutura.

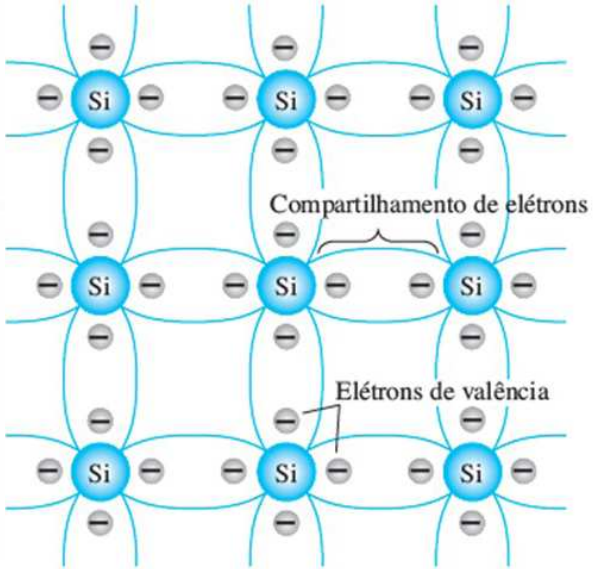
Figura 1 – Estrutura eletrônica de alguns elementos



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 3).

Na figura, vemos três situações, cada uma delas trazendo as propriedades eletrônicas dos elementos semicondutores. No que diz respeito à ligação química responsável por manter essas estruturas, temos a ligação covalente. Em relação ao átomo de silício, podemos observar esse comportamento conforme a figura subsequente, na qual vemos o arranjo dessa situação. Perceba como ocorre o compartilhamento de elétrons e, sobretudo, os elétrons de valência.

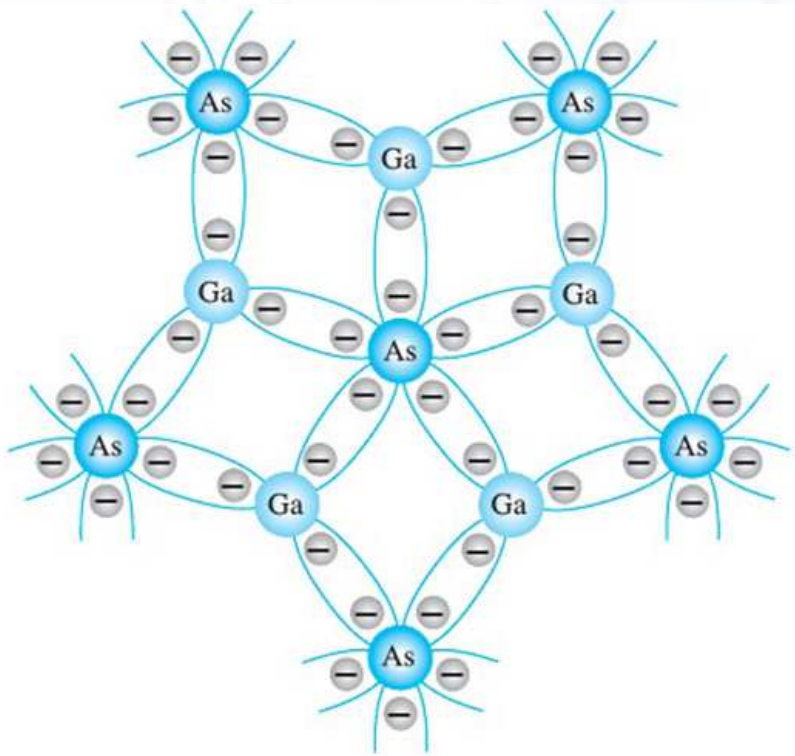
Figura 2 – Ligação covalente para átomos de silício



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 3).

Já na figura que se segue, podemos observar a ligação covalente para o cristal de GaAs. Note que a forma geométrica muda de modo bastante significativo quando comparada com a dos átomos de silício.

Figura 3 – Ligação covalente para o cristal GaAs



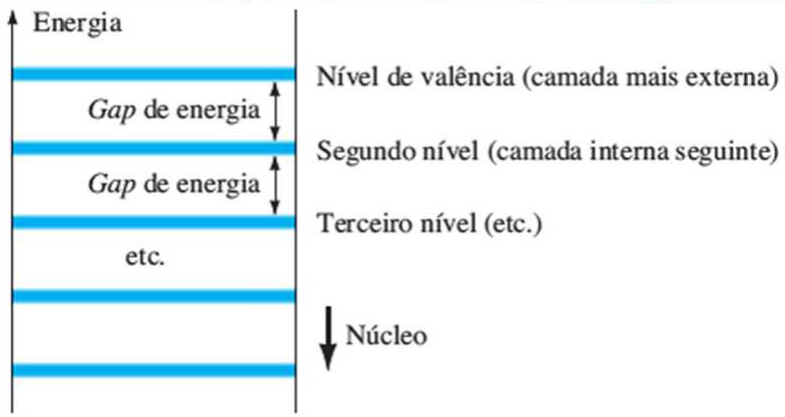
Fonte: Boylestad e Nashelsky 2013, p. 3).

SAIBA MAIS:

Confira mais informações sobre as principais propriedades dos materiais semicondutores, bem como as suas aplicações. Acesse clicando aqui.

Vamos investigar de forma genérica o conteúdo energético de um material semicondutor. Considerando todo e qualquer átomo com uma dada estrutura, existem níveis específicos de energia associados a cada camada e elétron em órbita, como pode ser visto na figura seguinte.

Figura 4 – Níveis de energia de um átomo



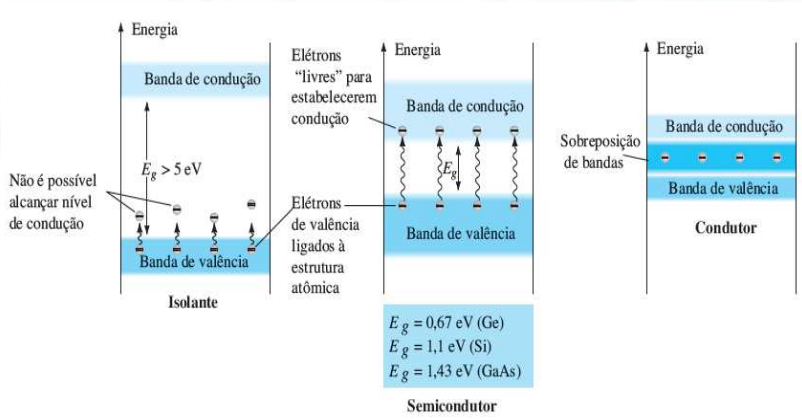
Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 6).

Os níveis de energia associados a cada camada serão diferentes para cada elemento. No entanto, quanto maior a distância de um elétron em relação ao núcleo, maior o estado de energia, e qualquer elétron que tenha deixado seu átomo de origem tem um estado de energia mais alto do que qualquer outro elétron na estrutura atômica. Percebemos também, pela figura anterior, que somente níveis definidos de energia podem existir para os elétrons na estrutura atômica de um átomo isolado. O resultado é uma série de intervalos entre os níveis de energia permitidos, nos quais não se admitem portadores. Esses intervalos de energia são conhecidos como gaps de energia.

Todavia, à medida que os átomos de um material são aproximados uns dos outros para formar a estrutura de treliça cristalina, ocorre uma interação entre átomos, que resultará nos elétrons de determinada camada de um átomo com níveis de energia ligeiramente diferentes dos elétrons na mesma órbita de um átomo adjacente. O resultado disso é uma expansão dos níveis de energia fixos e discretos dos elétrons de valência (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

Na figura a seguir, temos as bandas de energia, que significam, em outras palavras, que os elétrons de valência de um material de silício (por exemplo) podem ter diferentes níveis de energia, desde que se

Figura 5 – Bandas de energia



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 6).

Existe um nível mínimo de energia associado aos elétrons na banda de condução e um nível máximo de energia de elétrons ligado à camada de valência do átomo. Perceba também que, entre ambos, há um gap de energia que o elétron na banda de valência tem de superar para se tornar um portador livre. Esse gap de energia é diferente para Ge, Si e GaA. O Ge tem o menor gap, e o GaAs, o maior. De maneira resumida, isso nos leva a concluir que:

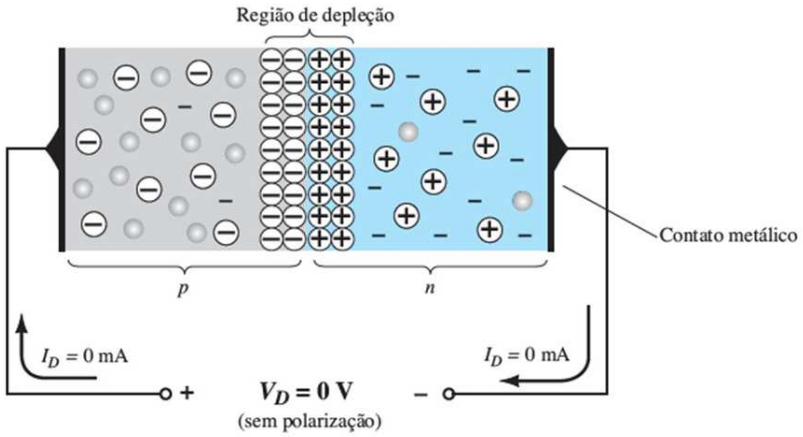
> Um elétron na banda de valência do silício deve absorver mais energia do que outro na banda de valência do germânio para se tornar um portador livre. Da mesma forma, um elétron na banda de valência do arseneto de gálio deve ganhar mais energia do que outro no silício ou germânio para entrar na banda de condução. (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013 p. 6)

No estudo dos semicondutores, é de grande importância a classificação de materiais conforme o grau de impureza a que são submetidos. Essas impurezas se configuram na adição de átomos a uma base de silício. Munidos dessas informações, os materiais são classificados em materiais do tipo p e materiais do tipo n. No meio dessas propriedades, surge um dos mais importantes dispositivos eletrônicos de nossa época: o diodo semicondutor, considerado um dos

O diodo semicondutor possui uma infinidade de aplicações. Esse dispositivo é criado pela simples junção de um material do tipo n com outro do tipo p, e nada mais; apenas a união de um material com a maioria dos portadores elétrons a outro com a maioria dos portadores lacunas (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). A simplicidade básica da construção citada somente reforça a importância do desenvolvimento desta era de estado sólido.

Quando há a "junção" de dois materiais, os respectivos elétrons e as lacunas na região da junção se combinam, o que acarreta uma falta de portadores livres na região próximo à junção, tal como visto na figura subsequente.

Figura 6 – Falta de elétrons em uma junção



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 12).

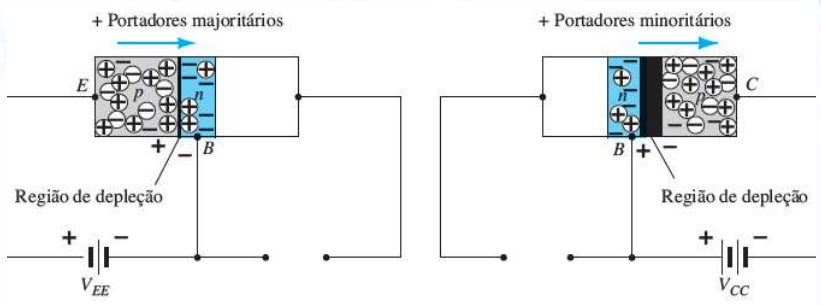
Vejamos agora outro dispositivo eletrônico de grande importância, o chamado transistor.

Transistor

Chamamos de transistor um dispositivo eletrônico semicondutor que possui três camadas consistindo em duas camadas de material do tipo n e uma do tipo p ou em duas camadas do tipo p e uma do tipo n. Assim, temos uma classificação para esses materiais. O primeiro

caso é denominado transistor npn e o outro, transistor pnp. Os dois são mostrados na figura a seguir.

Figura 7 – Transistores



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 117).

Esses dispositivos possuem uma polarização CC apropriada necessária para estabelecer a região adequada de operação para a amplificação CA. A camada do emissor é fortemente dopada, enquanto a base e o coletor possuem dopagem leve. As camadas externas possuem larguras muito maiores do que as camadas internas de material do tipo p ou n. Para os transistores mostrados na figura anterior, a razão entre a largura total e a largura da camada central é de 0,150/0,001 = 150:1 (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

Consideramos a dopagem da camada interna menor do que a das externas, normalmente um décimo ou menos. Esse nível de dopagem menor diminui a condutividade e aumenta a resistência desse material, limitando o número de portadores livres. Para a polarização mostrada na Figura 7, os terminais são indicados pela letra maiúscula E para emissor, C para coletor e B para base.

Comumente, a abreviação TBJ, de transistor bipolar de junção (do inglês, BJT — bipolar junction transistor), é aplicada a esse dispositivo de três terminais. O termo bipolar se deve ao fato de que lacunas e elétrons participam do processo de injeção no material com polarização oposta. Se apenas um portador é empregado, elétron ou lacuna, o dispositivo é considerado unipolar, como o diodo Schottky.

Note também, pela Figura 7, que as partículas exibidas na região são os íons positivos e negativos. Essas partículas se configuram no restante de partículas após os portadores livres terem sido absorvidos. Essa parte de íons positivos e negativos descobertos é chamada região de depleção devido aos portadores livres (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

No que diz respeito à corrente elétrica em um transistor, podemos aplicar a Lei das Malhas de Kirchoff, o que resulta em:

$$I_E = I_C + I_B \qquad (1)$$

Em que I_B é a chamada corrente da base.

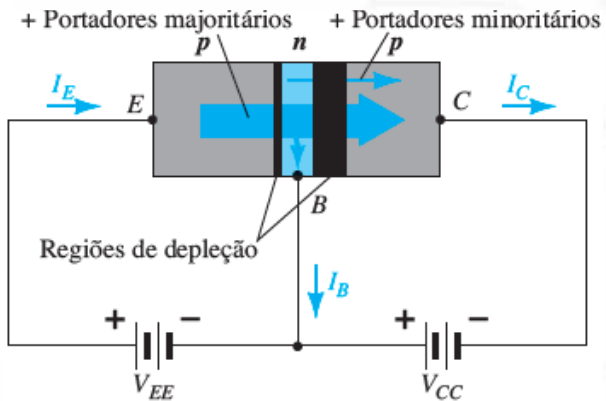
Exemplo: Em um transistor, a corrente da base vale 4 A, qual será a corrente I_C sabendo que a corrente I_E vale 8 A?

Solução: Por substituição direta, teremos que o valor da corrente será:

$$I_E = I_C + I_B \rightarrow I_C = 8 - 4 = 4\,A$$

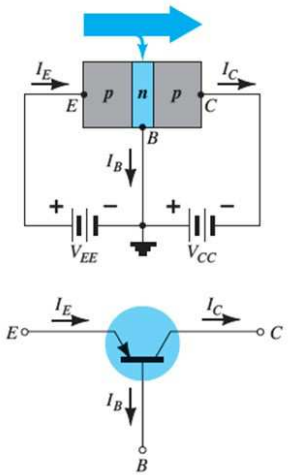
Todas as vezes em que houver uma injeção de portadores minoritários no material do tipo n da base. Esse fato, somado ao de que todos os portadores minoritários na região de depleção atravessarão a junção polarizada reversamente de um diodo, é o responsável pelo fluxo (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Vemos isso indicado na figura que se segue.

Figura 8 – Injeção de portadores minoritários

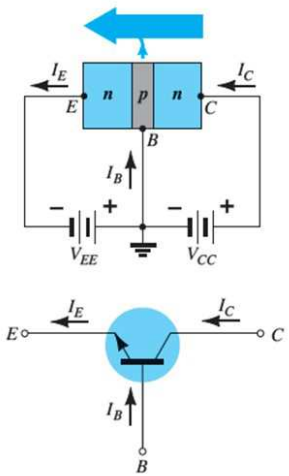


Podemos considerar que a notação e os símbolos para o transistor são efetivamente usados na maioria dos livros e manuais de dispositivos eletrônicos publicados atualmente. Na figura que se segue, é mostrada uma configuração para a base-comum com transistores pnp e npn.

Figura 9 – Notação para transistores



(a)



(b)

Essa terminologia advém do fato de a base ser comum tanto na entrada quanto na saída da configuração. Além disso, ela é normalmente o terminal cujo potencial está mais próximo do potencial terra ou está efetivamente nele.

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e com ele uma série de informações sobre os principais princípios de funcionalidade de dispositivos eletrônicos, como os diodos e transistores. Pudemos observar que esses dispositivos possuem um princípio físico de funcionamento praticamente fundamentado todo na física quântica. Isso pode ser considerado um dos pilares do atual desenvolvimento tecnológico. Esses dispositivos estão intimamente presentes em nosso cotidiano de forma constante.

Chaves e Botões Elétricos

OBJETIVO:

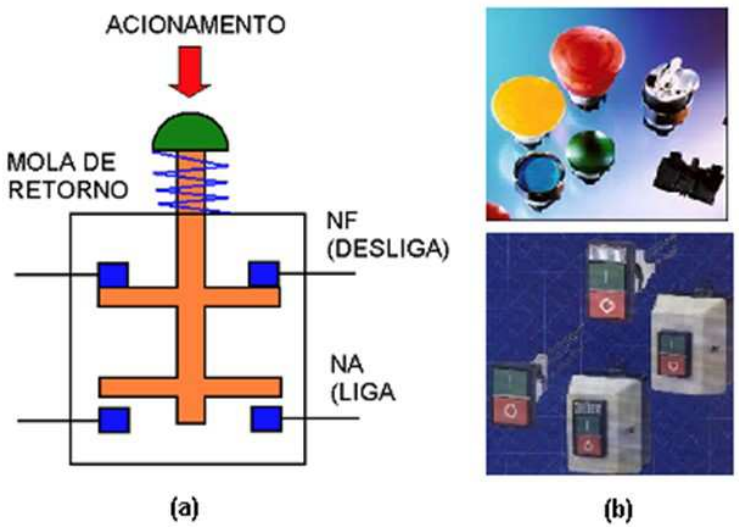
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais funcionalidades dos botões e comandos elétricos para o funcionamento dos dispositivos eletrônicos. Com esses conceitos, será bem mais fácil aprendermos a manipular máquinas e motores elétricos. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Botoeiras e Relés

Vamos tratar aqui de dois dos principais botões ou comandos para o funcionamento de um dispositivo eletrônico. A primeira coisa que pensamos fazer em um equipamento eletrônico é ligá-lo. Dessa forma, todas as vezes em que pensamos em ligar um motor, o primeiro elemento que vem à mente é o de uma chave para ligá-lo. Entretanto, em se tratando de dispositivos elétricos, a chave que liga os motores é diferente de uma chave usual, dessas que se tem em casa para ligar a luz, por exemplo.

Podemos considerar que a principal diferença entre esses objetos se encontra no fato de que, ao movimentar a chave residencial, esta vai para uma posição e assim permanece constante no tempo, mesmo quando se retira a pressão do dedo. No caso da chave industrial ou botoeira, há o retorno para a posição de repouso por meio de uma mola, como pode ser observado na figura a seguir.

Figura 10 – Botoeira



Fonte: Silva (2006, p. 8).

Na figura, temos duas situações. Na situação (a), temos um esquema de botoeira e na situação (b), temos exemplos de botoeiras comerciais. A compreensão desse conceito é fundamental para entender o porquê da existência de um selo no circuito de comando (SILVA, 2006).

A botoeira consiste em uma classe de componentes denominada elementos de sinais, que são dispositivos-piloto e nunca são aplicados no acionamento direto de motores. Voltemos para a figura; ela nos mostra o caso de uma botoeira para comutação de 4 polos – situação (a). O contato NA, normalmente aberto, pode ser utilizado como botão LIGA, e o NF, normalmente fechado, como botão DESLIGA. Essa é uma forma elementar de intertravamento. Note que o retorno é feito de modo automático, por meio de mola. Existem botoeiras com apenas um contato, que podem ser do tipo NA ou NF. Podemos ver um exemplo de botoeira industrial na figura seguinte.

Figura 11 – Botoeira industrial

Fonte: Agostini (2008, p. 11).

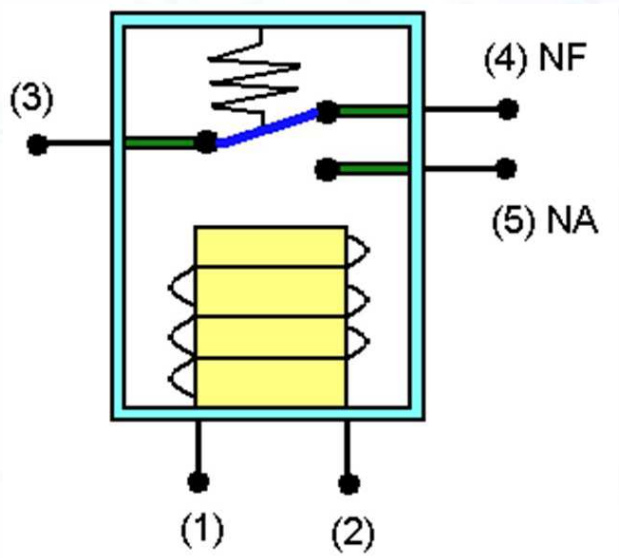
Quando substituímos o botão manual por um rolete, dizemos que temos a chave fim de curso, muito utilizada em circuitos pneumáticos e hidráulicos, muito utilizados na movimentação de cargas, acionado no esbarro de um caixote, engradado, ou qualquer outra carga. Outros tipos de elementos de sinais são os termostatos, pressostatos, as chaves de nível e as chaves de fim de curso, que, em boa parte dos casos, podem ser roletes. Todos esses elementos exercem uma ação de controle discreta, ou seja, liga e desliga.

Por exemplo, se a pressão de um sistema atingir um valor máximo, a ação do pressostato será a de mover os contatos desligando o sistema. Caso a pressão atinja novamente um valor mínimo, atua-se ligando-o novamente.

Relés

Os relés são os elementos fundamentais de manobra de cargas elétricas. Esses dispositivos permitem a combinação de lógicas no comando, bem como a separação dos circuitos de potência e comando. Os mais simples constituem-se de uma carcaça com cinco terminais. O funcionamento dos relés pode ser descrito na figura adiante. Nela, vemos os terminais (1) e (2) que correspondem à bobina de excitação. Já o terminal (3) é o de entrada, e os terminais (4) e (5) descrevem os contatos normalmente fechado (NF) e normalmente aberto (NA),

Figura 11 – Relés



Fonte: Silva (2006, p. 10).

Outra importante característica dos relés, que pode ser observada na figura apresentada é que a tensão nos terminais (1) e (2) pode ser 5 Vcc, 12 Vcc ou 24 Vcc, enquanto simultaneamente os terminais (3), (4) e (5) podem trabalhar com 110 Vca ou 220 Vca (Silva, 2006).

SAIBA MAIS:

Assista a um vídeo que pode trazer uma explicação para o funcionamento dos relés. Acesse clicando aqui.

Não existe nenhuma maneira de contato físico entre os terminais de acionamento e os de trabalho. Com base nesse conceito, foi permitido o surgimento de dois circuitos em um painel elétrico. Vejamos esses tipos de circuitos a seguir:

- **Circuito de comando:** são circuitos em que se encontram a interface com operador de máquinas, que trabalham a baixas

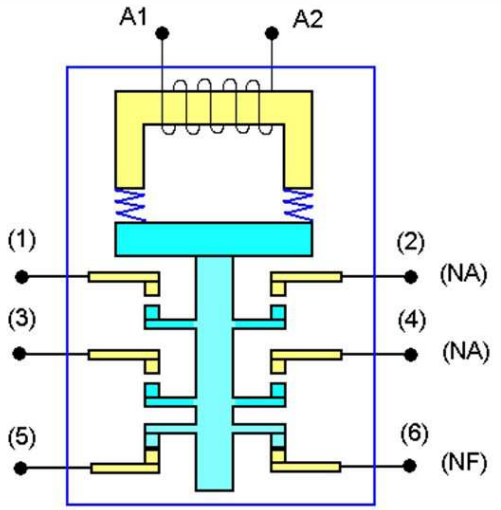
- **Circuito de potência:** neste circuito se encontram todas as cargas que devem ser acionadas. Entre elas, os motores e a resistência de aquecimentos. Nesse tipo de circuito, podem circular correntes de até 10 A ou mais e, ainda, atingir tensões de mais de 700 V.

Com o conceito de relés, podemos entender outro dispositivo de grande uso em eletrônica que são os contatores, os quais veremos na próxima seção.

Contatores e Fusíveis

Em termos práticos, podemos considerar os contatores como relés adaptados, pois o princípio de funcionamento é bastante similar. Conceituando de forma mais técnica, o contator é um elemento eletromecânico de comando a distância, com uma única posição de repouso e sem travamento, como pode ser observado na figura que se segue.

Figura 12 – Funcionamento dos contatores



Fonte: Silva (2006, p. 11).

Os contatores consistem basicamente de um núcleo magnético excitado por uma bobina. Uma parte do núcleo magnético é móvel, e é atraída por forças de ação magnética quando a bobina é percorrida por

Sempre que não houver movimento de corrente, esta não circula pela bobina de excitação. Essa parte do núcleo é repelida por ação de molas. Esses contatos elétricos são distribuídos solidariamente a esta parte móvel do núcleo, constituindo um conjunto de contatos móveis. Solidário à carcaça do contator, existe um conjunto de contatos fixos. Dessa forma, cada jogo de contatos fixos e móveis pode ser do tipo normalmente aberto (NA), ou normalmente fechado (NF) (SILVA, 2006).

Podemos classificar os contatores em duas categorias: os contatores principais (CW, CWM) e os contatores auxiliares (CAW). Os contatores auxiliares têm corrente máxima de 10 A e possuem de 4 a 8 contatos. Estes podem chegar a 12 contatos. Os contatores principais têm corrente máxima de até 600 A, possuindo 3 contatos principais do tipo NA, para manobra de cargas trifásicas a 3 fios.

Existe uma observação importante no uso do contatores: durante seu funcionamento, são observadas as faíscas produzidas pelo impacto na comutação dos contatos, o que promove seu desgaste natural, além de colocar em risco a saúde humana. A intensidade das faíscas pode se agravar em ambientes úmidos e também com a quantidade de corrente circulando no painel. No que tange à proteção para os contatores, estes podem ser classificados em quatro categorias, a saber:

- AC1: tipo de contator destinado a cargas ôhmicas e pouco indutivas.
- AC2: para acionamento de motores de indução com rotor bobinado.
- AC3: aplicado a rotores de gaiola em cargas normais, como bombas.
- AC4: destinados a manobras pesadas, como acionar um motor de indução em plena carga.

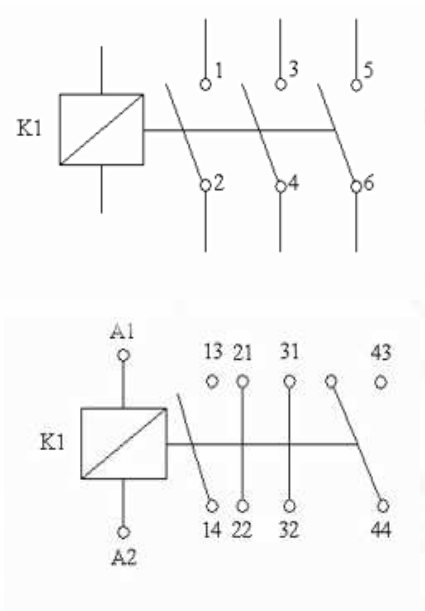
Na figura que se segue, é possível ver um exemplo típico de um contator comum, muito utilizado na indústria.

Figura 13 – Contatores comuns

Fonte: Silva (2006, p. 12).

Outra forma de visualizar os contatores é por meio de suas chaves, que podem ser fechadas e abertas. Na figura subsequente, podemos ver essas situações.

Figura 14 – Contatores abertos e fechados

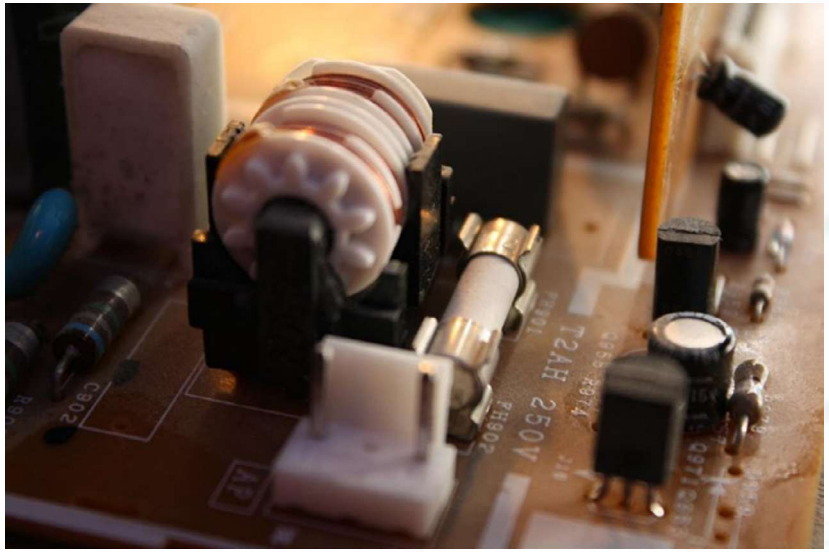


Agora veremos outro dispositivo eletrônico de grande importância: os fusíveis, que, assim como os contatores, são indispensáveis para o funcionamento de máquinas elétricas.

Fusíveis

Os fusíveis são dispositivos eletrônicos bem conhecidos, pois se encontram de forma bastante comum em nosso cotidiano, em instalações residenciais, carros, equipamentos eletrônicos, máquinas, entre outros (SILVA, 2006). Os fusíveis são elementos que se destinam à proteção contra correntes de curto-circuito. Na figura seguinte, vemos um exemplo de fusível.

Figura 15 – Fusível



Fonte: Pixabay

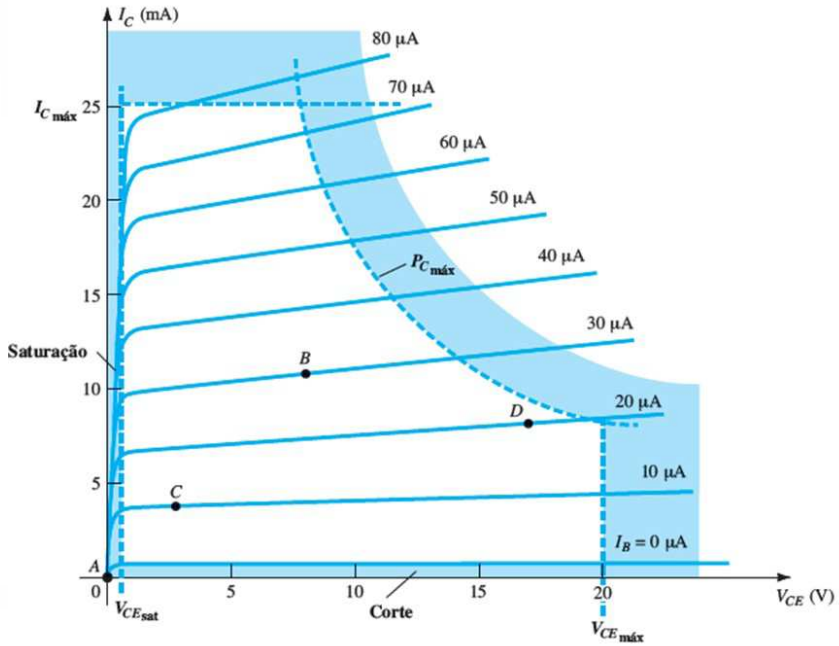
Podemos considerar um curto-circuito um acontecimento provocado por alguma falha de montagem do sistema, o que leva à impedância em determinado ponto a um valor quase nulo, causando, assim, um acréscimo significativo no valor da corrente. Consideramos que sua funcionalidade ocorre devido à fusão de um elemento pelo efeito Joule, provocado pela súbita elevação do corrente em determinado

circuito. Dessa forma, o elemento fusível tem propriedades físicas tais que o seu ponto de fusão é inferior ao ponto de fusão do cobre. Este último é o material mais utilizado em condutores de aplicação geral.

Em todos os dispositivos eletrônicos, ocorre sempre o fenômeno de polarização, que, de fato, gera todo o potencial necessário para o desenvolvimento do dispositivo. Por essa razão, daremos uma observação maior a esse processo ao final do capítulo. A polarização pode ser entendida genericamente como a aplicação de tensões CC em um circuito, de modo a estabelecer valores fixos de corrente e tensão (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Se temos amplificadores com transistor, a corrente e a tensão CC resultantes desse fenômeno estabelecem um ponto de operação nas curvas características. Essas curvas, por sua vez, definem a região que será empregada para a amplificação do sinal.

Podemos ver essas curvas na próxima figura. Perceba que elas, depois de certo valor, possuem um perfil de função constante.

Figura 16 – Curvas de polarização



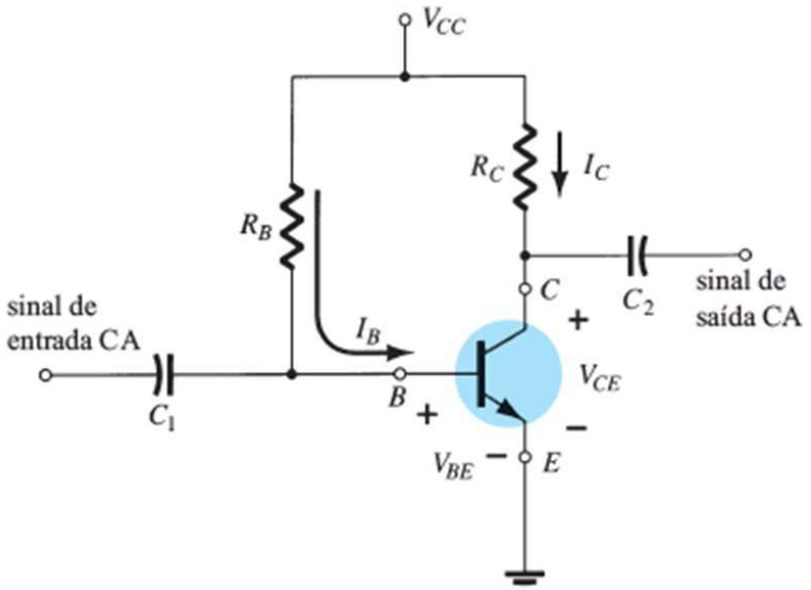
Pelo gráfico, notamos que ocorre a saturação quando a corrente é de aproximadamente 30 microampères. Como exemplo de um circuito de bastante aplicação, poderíamos citar o chamado circuito de polarização fixa, que é entendido como configuração mais simples de polarização CC do transistor. Porém, apesar de o circuito empregar um transistor npn, as equações e os cálculos são igualmente aplicados a uma configuração com transistor pnp. Para que isso ocorra, basta apenas que invertamos os sentidos de correntes e polaridades das tensões.

SAIBA MAIS:

Entender melhor sobre os circuitos de polarização fixa. Acesse clicando aqui.

Na figura subsequente, podemos ver um exemplo de um circuito de polarização fixa.

Figura 17 – Circuito de polarização fixa



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Perceba pela figura que os sentidos das correntes são os sentidos reais e a tensão é definida pela tensão padrão.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível identificar as principais propriedades e características dos fusíveis e dos contatores, bem como sua importância em circuitos elétricos, e, sobretudo, a segurança que esses dispositivos devem oferecer aos usuários e os operadores. Também vimos a distinção entre as chaves de ligação de máquinas elétricas e as chamadas botoeiras, que nos levam ao mesmo conceito. Entretanto, apenas as botoeiras são designadas para o caso de máquinas nas indústrias enquanto que as chaves de ligação estão até mesmo em nossas residências. O conhecimento sobre esses dispositivos permite usar a máquina com mais segurança e ter também um melhor desempenho.

Disjuntores Elétricos

OBJETIVO:

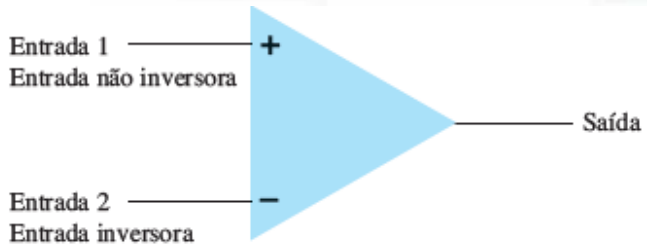
Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e conceitos sobre os disjuntores. Verá a importância desse dispositivo para a segurança do cidadão e do técnico que venha a operar uma máquina ou o dispositivo eletrônico qualquer. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Amplificador Operacional

Antes de entrarmos de fato nas propriedades dos disjuntores, faz-se necessária uma informação a respeito de circuitos que possuem amplificadores. Os disjuntores são dispositivos de segurança presentes em todos as máquinas elétricas e assim, como temos uma amplificação das quantidades físicas, torna-se importante sua formulação física.

Chamamos de amplificador operacional, ou amp-op, o amplificador diferencial de ganho muito alto com impedância de entrada muito alta e baixa impedância de saída (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). A utilização desse tipo de amplificador operacional nos leva a alterações em valores de tensões, amplitude e polaridade, osciladores, filtros e diversos tipos de circuitos de instrumentação. Um amp-op possui alguns pequenos estágios de amplificadores diferenciais de modo a atingir um ganho de tensão muito alto.

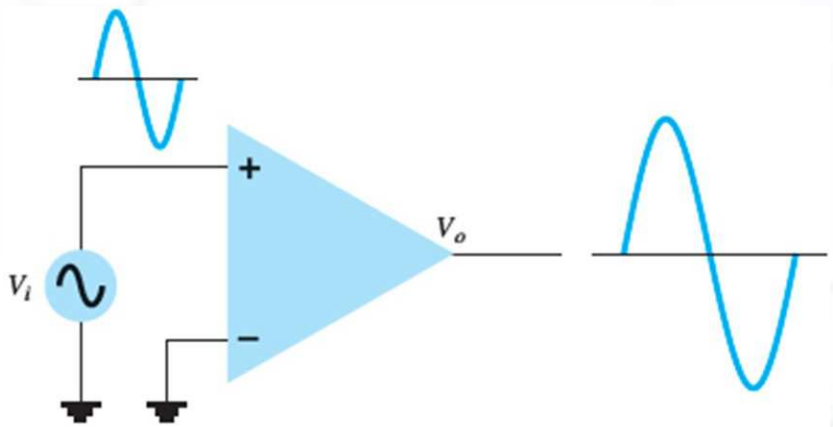
Figura 18 – Amplificador operacional básico



Na figura apresentada, temos um amp-op básico. Perceba que ele possui duas entradas e uma saída, isto é, o resultado da utilização de um amplificador diferencial como estágio de entrada. Em cada entrada, temos uma saída de mesma polaridade, ou seja, mesma fase, ou em uma saída com polaridade oposta, ou seja, uma fase invertida, dependendo do sinal, se porventura ele é aplicado à entrada positiva (+) ou à entrada negativa (–), respectivamente (BOSE, 2002).

No processo de funcionamento de um amplificador operacional, damos destaque à chamada operação de entrada simples. Essa operação é obtida quando o sinal de entrada é conectado a uma entrada com a outra entrada conectada ao fio-terra. A Figura 19 mostra os sinais conectados para esse tipo de operação.

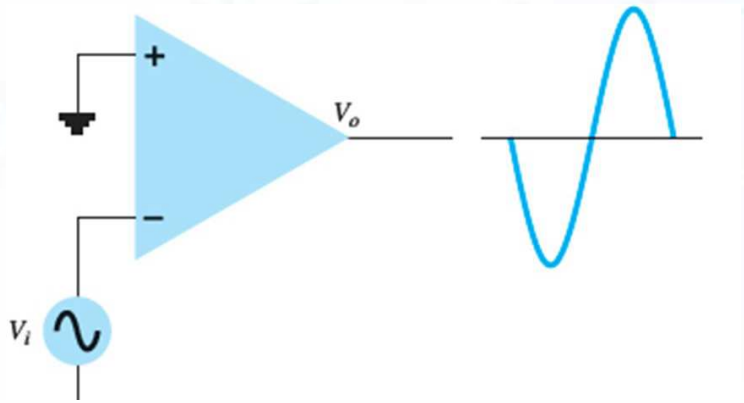
Figura 19 – Entrada simples



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Na figura anterior, o sinal de entrada é aplicado à entrada positiva com a entrada negativa aterrada. Isso condiciona a uma saída com a mesma polaridade do sinal de entrada aplicado. Já na figura a seguir observamos que um sinal de entrada é aplicado à entrada negativa, sendo a saída, então, de fase oposta ao sinal aplicado.

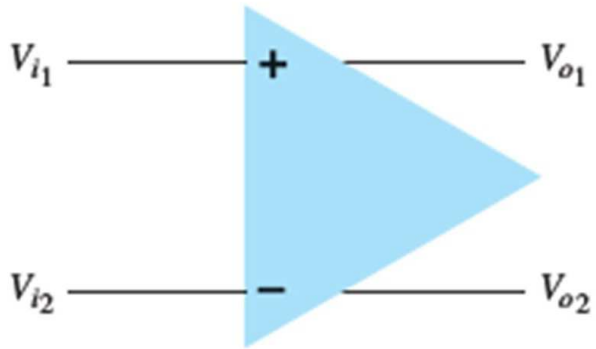
Figura 20 – Entrada simples 2



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Vejamos agora outra operação. Ao contrário da discutida anteriormente, esta é chamada de operação de saída dupla. Enquanto que anteriormente as operações produzem apenas uma saída, o amp-op também pode fornecer saídas opostas, como visto na figura subsequente.

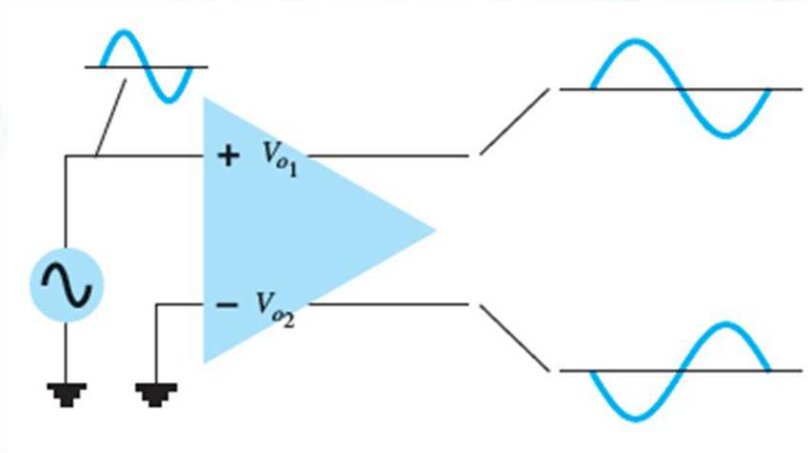
Figura 21 – Entrada dupla



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Sempre que um sinal de entrada for aplicado a qualquer entrada, resultará em saídas em ambos os terminais de saída, sempre com polaridades opostas. Já na figura a seguir, temos uma situação de

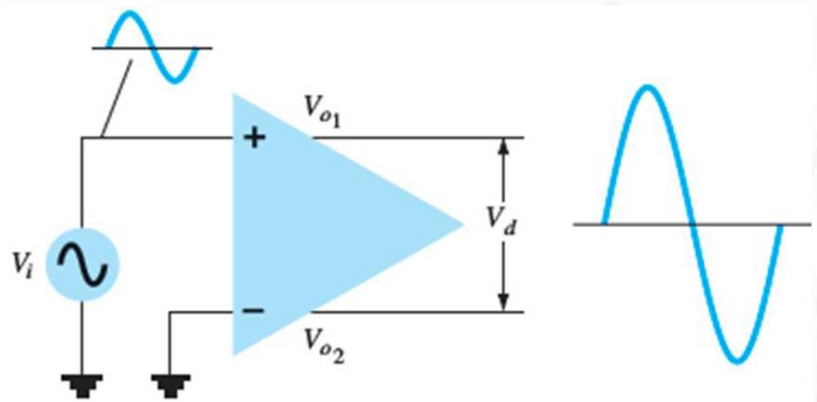
Figura 22 – Entrada simples com saída dupla



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Como podemos observar pela figura, o sinal que é aplicado à entrada positiva fornece duas saídas amplificadas de polaridades opostas. No entanto, a figura a seguir mostra a mesma operação com uma saída única medida entre os terminais de saída não em relação ao fio-terra.

Figura 23 – Saída diferencial



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

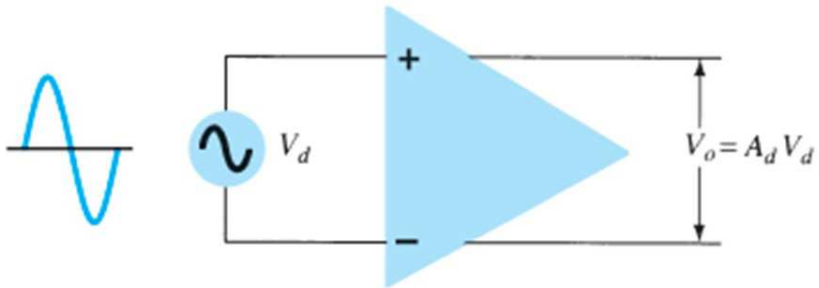
Esse sinal de saída diferencial é dado em termos da seguinte relação:

$$V_{01} - V_{02} \quad (2)$$

O que nos faz concluir que essa forma de saída é uma diferença de potencial. Essa saída diferencial é também conhecida como sinal flutuante, uma vez que nenhum dos terminais de saída é o terminal do fio-terra, este tido como a referência. Considera-se que a saída diferencial é duas vezes maior do que V_{01} e V_{02} V_{01} e V_{02}, uma vez que elas têm polaridades opostas, e, subtraindo-as, chegamos a um valor de duas vezes sua amplitude, isto é, 10 V – (–10 V) = 20 V (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013.)

A próxima figura mostra a operação com entrada e saída diferenciais, em que a entrada é aplicada entre os dois terminais de entrada, enquanto que a saída é obtida entre os dois terminais de saída. Assim, temos considerar uma operação totalmente diferencial.

Figura 24 – Operação de duas entradas e duas saídas

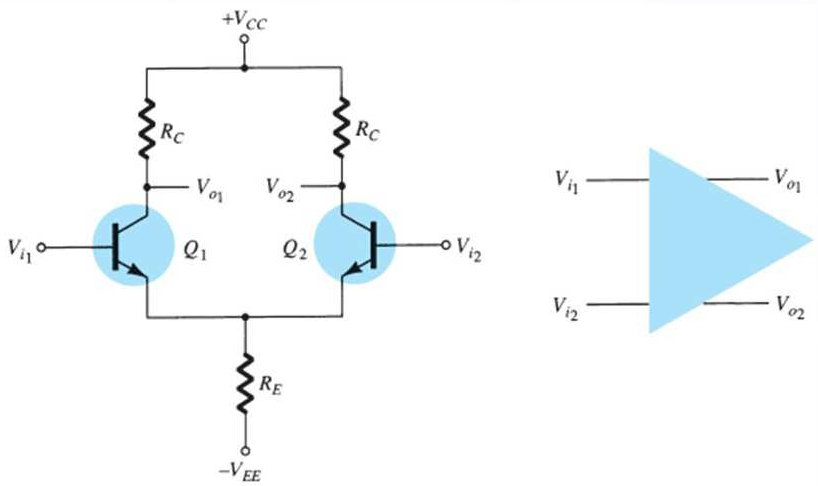


Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

O Circuito Amplificador

Chamamos de circuito amplificador diferencial uma configuração de uso extremamente comum em unidades de circuitos integrados (CI). Essa configuração elétrica pode ser obtida pela análise do amplificador diferencial básico, que pode ser visualizado na figura a seguir.

Figura 25 – Circuito amplificador



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

O circuito possui duas entradas e duas saídas separadas e os emissores estão ligados entre si. Embora muitos circuitos amplificadores diferenciais utilizem duas fontes de alimentação de tensão distintas, o circuito também pode operar com uma única fonte. Uma série de combinações de sinais de entrada é possível. Assim, se um sinal de entrada é aplicado a uma das entradas com a outra conectada ao fio-terra, a operação é chamada de entrada simples.

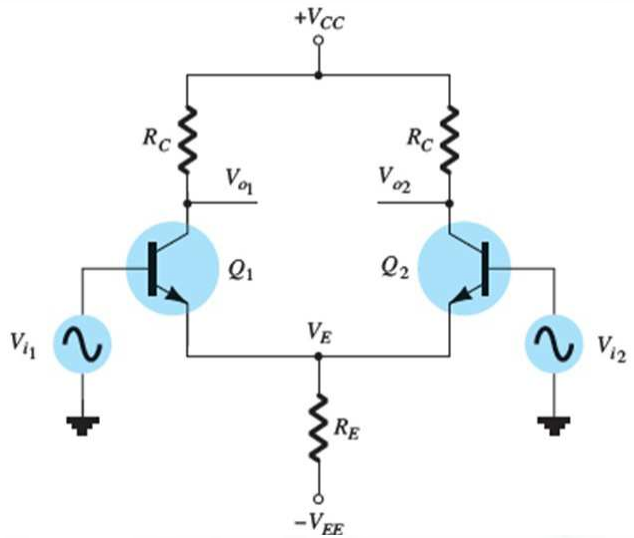
Se temos uma operação com entrada simples, é aplicado um único sinal de entrada. Entretanto, por conta da conexão emissor-comum, temos que o sinal de entrada aciona ambos os transistores, resultando na saída em ambos os coletores. Se temos porventura uma operação com entrada dupla, aplicamos dois sinais de entrada, sendo que a

da diferença dos sinais aplicados a ambas as entradas (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

Para o caso em que temos uma operação modo-comum, observamos que o sinal de entrada comum resulta em sinais opostos em cada coletor, e esses sinais se cancelam de modo que o sinal de saída resultante é nulo. Em termos práticos e objetivos, os sinais opostos não se cancelam por completo, e o resultado é um pequeno sinal. A principal característica do amplificador diferencial é o ganho muito grande quando sinais opostos são aplicados às entradas, em comparação com o ganho muito pequeno resultante de entradas comuns. A razão entre o ganho diferencial e o ganho de modo-comum é chamada de rejeição de modo-comum (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

Se temos uma conexão de corrente alternada CA para um amplificador diferencial, como visto na figura a seguir, os sinais de entrada separados são aplicados como Vi1 e Vi2, com saídas separadas resultantes Vo1 e Vo2.

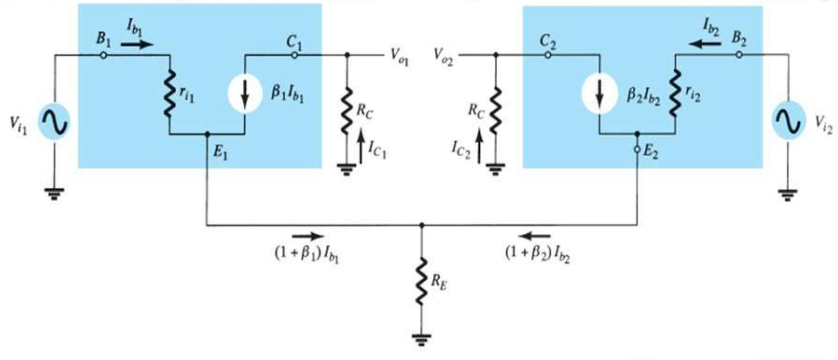
Figura 26 – Amplificador com corrente alternada



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Para realizar a análise CA, redesenhamos o circuito a seguir. Na figura, temos que cada transistor é substituído por seu equivalente CA.

Figura 27 – Amplificador com corrente alternada



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Em termos analíticos, a relação entre o ganho de tensão com a entrada simples é definida como:

$$A_v = \frac{V_0}{V_i} \qquad (3)$$

Perceba que o ganho de tensão é diretamente proporcional a V_0 V_0 e inversamente proporcional a $V_i V_i$.

Exemplo: Em um dispositivo eletrônico que funciona a corrente alternada, o ganho de tensão no processo é de $A = 30\,VA = 30\,V$. Qual será a tensão $V_0 V_0$ sabendo que a tensão de entrada $V_i = 20\,V$ $V_i = 20\,V$?

Solução:

Para determinar $V_0 V_0$, basta apenas que substituamos os valores dados na Equação (3). Dessa forma, encontraremos o seguinte resultado:

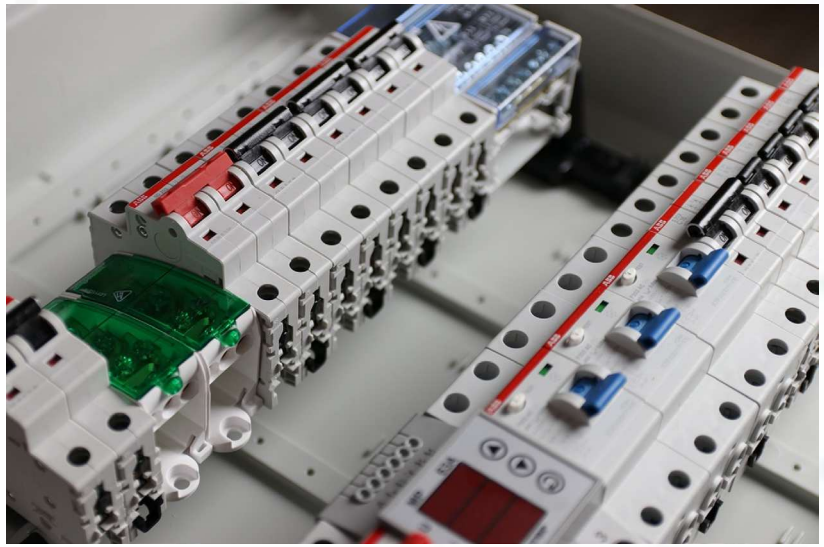
$$A_v = \frac{V_0}{V_i} \rightarrow V_0 = 30.20 = 600\,V$$

Vejamos agora um pouco mais sobre os disjuntores.

Disjuntores

Os disjuntores são equipamentos de proteção e manobra capazes de conduzir e interromper corrente elétrica tanto em condições normais como em condições anormais. Condições anormais são efeitos provenientes de curto-circuito ou sobrecarga. Ocorre curto-circuito quando dois ou mais condutores se tocam sem que estejam eletricamente isolados, e sobrecarga quando o valor de sua corrente nominal se eleva devido a fatores externos. Na figura subsequente, vemos um exemplo de um disjuntor.

Figura 28 – Disjuntor

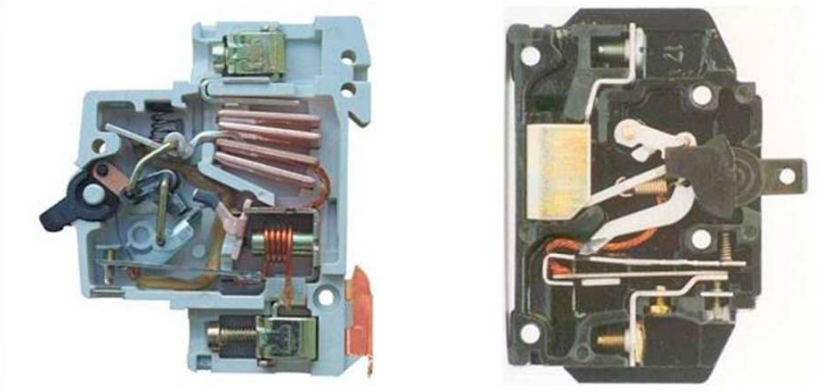


Fonte: Pixabay

Ao comprarmos um disjuntor, sempre nos deparamos com dois modelos: um preto e o outro branco. E sempre o vendedor nos pergunta se queremos DIN ou NEMA. Como podemos estabelecer a utilidade de cada modelo? É comum observar em nossas residências disjuntores NEMA instalados mal dimensionados, fazendo que os cabos se aqueçam e o disjuntor não desarme. Já nas indústrias e locais com muitos circuitos, é importante que o dimensionamento seja bem feito,

maneira a interromper o estabelecimento de corrente elétrica o mais próximo possível do sinistro, sem perdas nas demais instalações do sistema (SILVA, 2006). Na figura que se segue, podemos ver um exemplo de um disjuntor bastante comum em residências.

Figura 29 – Disjuntor de residências

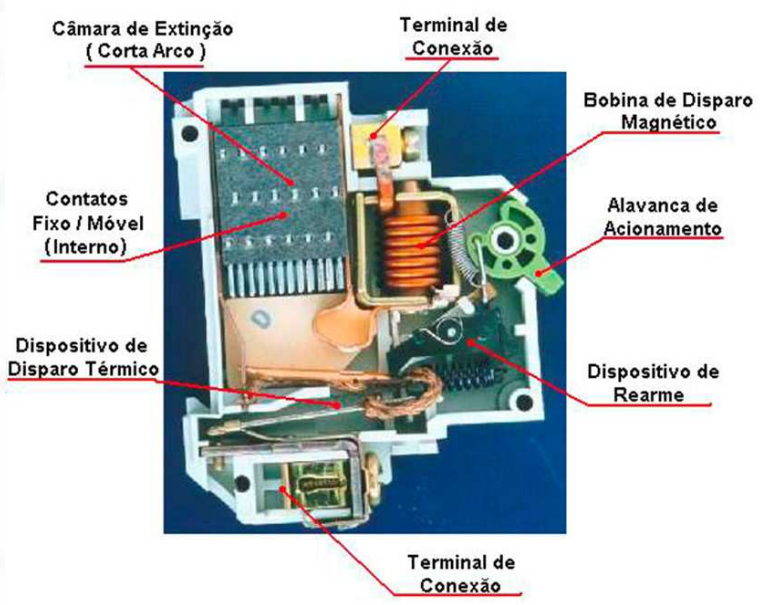


Fonte: Silva (2006, p. 100).

Vamos introduzir agora uma pequena visão sobre a especificação do funcionamento dos disjuntores. Para isso, devemos ter em mente que o primeiro termo a ser entendido será o termo "termomagnético", método de funcionamento de todos os disjuntores usados no Brasil. Termomagnético é a junção de duas palavras, "térmica" e "magnética". Assim, existem duas formas de desarme dos disjuntores. A primeira é a térmica, que consiste na aplicação da integral de Joule e nos estudos de dilatação térmica e transferência de calor, entre materiais metálicos. Já o segundo método de atuação tem como origem as Equações de Maxwell em relação ao campo magnético (SILVA, 2006).

Tanto o primeiro método quanto o segundo consistem em uma relação direta com a corrente elétrica, que sofre alteração com todas as diferenças que venham a ocorrer em um circuito elétrico. Na figura subsequente, vemos os componentes internos de um disjuntor.

Figura 30 – Estrutura interna dos disjuntores



Fonte: Silva (2006, p. 102).

O conhecimento das especificações internas de um disjuntor não interfere em sua praticidade no cotidiano das pessoas leigas. No entanto, é de fundamental importância para um técnico em eletrônica.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível observar as propriedades físicas de muitos dispositivos eletrônicos, principalmente a amplificação de quantidades físicas conhecidas como corrente e tensão. Vimos que muitos dispositivos eletrônicos podem operar de forma mais intensa. Nesse meio, podemos destacar os disjuntores como um dos principais dispositivos de proteção contra acidentes elétricos, operando de forma a "cortar" a corrente elétrica da rede. Geralmente, as residências possuem disjuntores, eles são necessários para própria segurança do cidadão, que, em caso de alguma pane, pode fechá-lo de modo a garantir que nenhum curto-circuito ocorra nem o perigo

Fusíveis e Contatores Elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades sobre os amplificadores, que são de grande importância para o funcionamento de máquinas elétricas e dispositivos eletrônicos de modo geral. Então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Amplificadores de Potência

Todo amplificador é um dispositivo que recebe um sinal de um transdutor ou de outra fonte de entrada e passa a fornecer uma versão maior desse sinal para um dispositivo de saída ou até mesmo para outro estágio amplificador. Em termos práticos, dizemos que um sinal de um transdutor na entrada costuma ser muito pequeno, de alguns milivolts, a exemplo de um cassete ou CD, ou alguns microvolts, como uma antena, e precisa ser suficientemente amplificado para acionar um dispositivo de saída alto-falante ou qualquer outro dispositivo.

Para amplificadores de pequenos sinais, os fatores principais são a linearidade na amplificação e a magnitude do ganho (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Assim, os sinais de tensão e a corrente são pequenos quando comparados a um amplificador de pequenos sinais, e a capacidade de fornecimento de potência e a eficiência têm pouca importância. Nesse caso, um amplificador de tensão acarreta amplificação de tensão principalmente para aumentar a tensão do sinal de entrada. No entanto, para os amplificadores de grandes sinais ou de potências, fornecem, sobretudo, potência suficiente para uma carga de saída para acionar um alto-falante ou outro dispositivo de potência. Esses dispositivos normalmente operam na casa de alguns watts, podendo chegar a dezenas.

Aqui, vamos tratar dos circuitos amplificadores utilizados para

ou altos. Mais precisamente, esses amplificadores são mais utilizados em indústrias. Entre as principais características de um amplificador de grandes sinais, destacam-se a eficiência de potência do circuito, a máxima quantidade de potência que o circuito é capaz de fornecer e o casamento de impedância com o dispositivo de saída. Um método utilizado para classificar amplificadores é por sua classe.

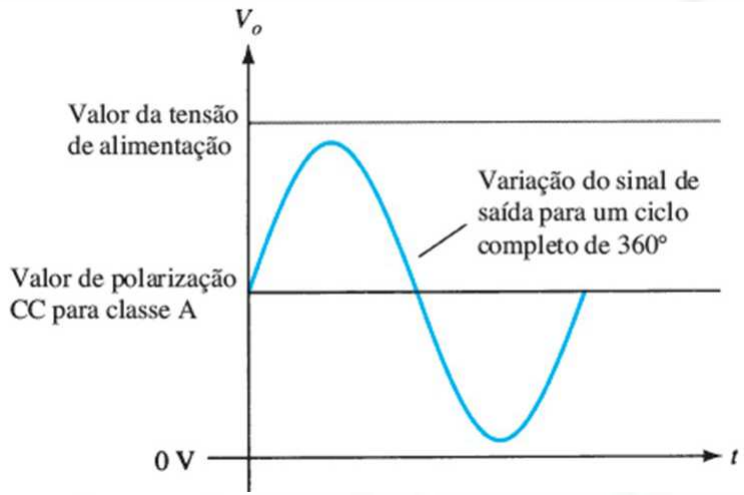
SAIBA MAIS:

Conheça mais sobre os amplificadores de potência. Acesse clicando aqui.

As classes dos amplificadores indicam o quanto o sinal de saída varia em um ciclo de operação para um ciclo completo do sinal de entrada. Podemos ver a classificação dos amplificadores como segue:

- **Classe A:** tipo de amplificador cujo sinal de saída varia por um ciclo completo de 360° do sinal de entrada. Vejamos na próxima figura.

Figura 31 – Amplificador de classe A

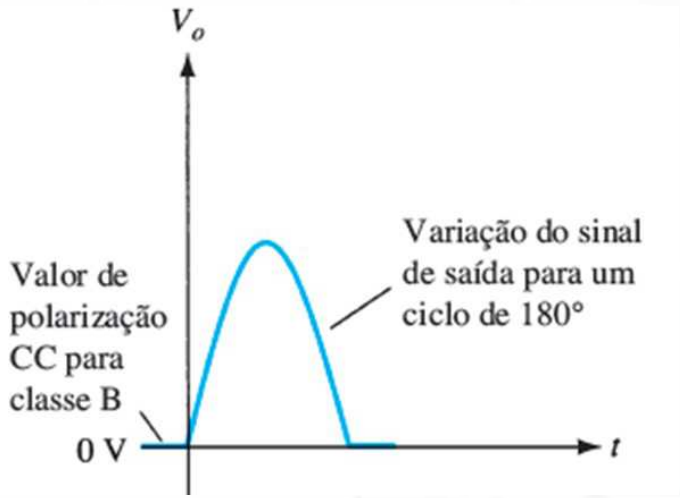


Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Pela figura, vemos que é necessário que o ponto Q seja polarizado em um valor tal que permita que pelo menos metade do sinal de saída varie para cima e para baixo (movimento senoidal) sem atingir uma tensão suficientemente alta, para ser limitada pelo valor da tensão de alimentação, ou desça a um ponto suficientemente baixo, para atingir o valor inferior da fonte, ou 0, o valor máximo V nessa descrição.

- **Classe B:** os circuitos caracterizados de classe B fornecem um sinal de saída que varia durante metade do ciclo da entrada, ou para 180° do sinal, como mostra a figura a seguir.

Figura 32 – Amplificador de Classe B



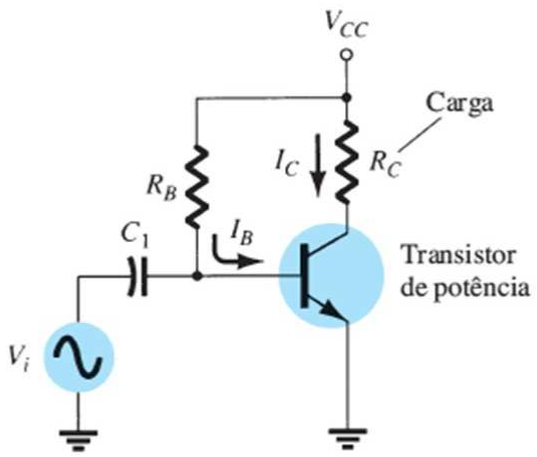
Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Perceba que o ponto de polarização CC está em 0 V, e a saída varia a partir desse ponto, durante meio ciclo. É claro que a saída não é uma reprodução precisa da entrada se apenas meio ciclo estiver presente. Assim, são necessárias duas operações de classe B: a primeira para fornecer saída durante o semiciclo positivo e outra para operar no semiciclo negativo de saída. Consideramos que a combinação das duas acarreta uma saída para os 360° completos de operação.

Amplificador com Alimentação em Série

Vejamos agora um tipo de amplificador de grande uso, o amplificador de alimentação em série. Considere o circuito simples de polarização fixa visto na figura seguinte.

Figura 33 – Amplificador de alimentação em série



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Esse dispositivo pode ser utilizado para compreender as principais características de um amplificador classe A com alimentação-série. A única diferença entre esse circuito e a versão para pequenos sinais que vimos na seção anterior é que os sinais tratados pelo circuito para grandes sinais estão na faixa de volts, e o transistor utilizado é um transistor de potência que pode operar em uma faixa de poucos watts até algumas dezenas de watts.

Esse circuito não é o melhor para ser utilizado como amplificador de grandes sinais, uma vez que possui baixa eficiência em potência. O beta de um transistor de potência normalmente é menor do que 100, e o circuito amplificador total, utilizando transistores de potência, é capaz de operar em grandes potências ou correntes, enquanto não fornece um ganho de tensão muito elevado (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

No que diz respeito à polarização, podemos observar uma relação entre o potencial V_{CC} e a resistência R_B, que define a chamada corrente de polarização I_B.

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0{,}7V}{R_B} \quad (4)$$

Perceba a consistência com a teoria. De fato, observamos pela equação apresentada que a corrente é inversamente proporcional à resistência.

Exemplo: Em um amplificador em série, o valor da tensão da fonte é de $10\,V$. Sabendo que a resistência R_B é de 10 ohms e que a tensão V_{CC} é de 40 V, qual será a corrente de polarização do amplificador?

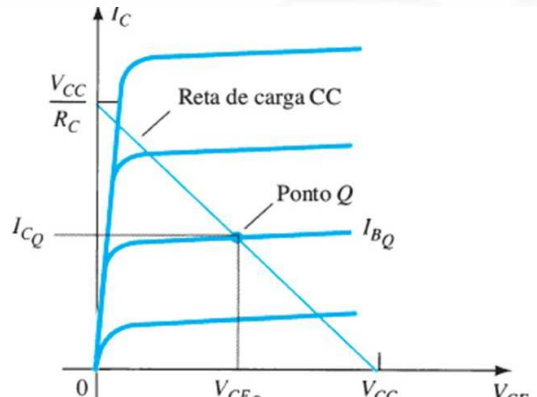
Solução:

Devemos realizar uma substituição direta dos dados do problema na definição de corrente de polarização, definida na Equação (4). Assim teremos que:

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0{,}7V}{R_B} \rightarrow I_B = \frac{40 - 0{,}7.10}{10} =$$

O processo de polarização é fundamental na operação do amplificador de potência. Vamos considerar as curvas características de coletor mostradas na figura subsequente.

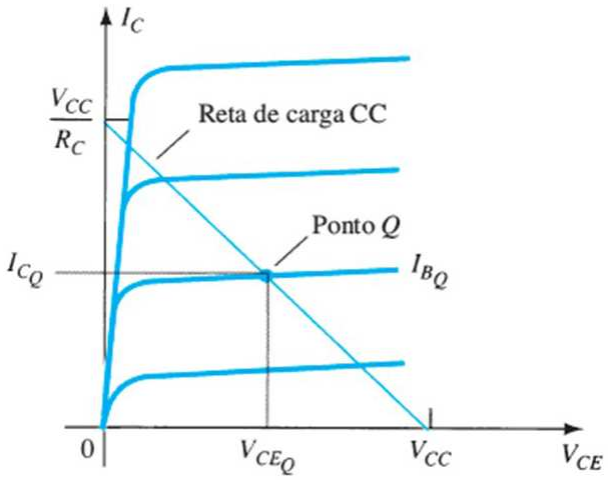
Figura 34 – Curvas características de um amplificador



Uma reta de carga CC é desenhada utilizando-se os valores de VCC e RC. A interseção do valor de IB de polarização com a reta de carga CC determina o ponto de operação (ponto Q) para o circuito. Poderíamos pensar também em uma situação similar a essa, só que com o circuito possuindo uma corrente alternada. Nesse caso, existem algumas modificações pertinentes.

Consideremos um sinal de entrada para um amplificador de corrente alternada CA, que pode ser visto na figura que se segue.

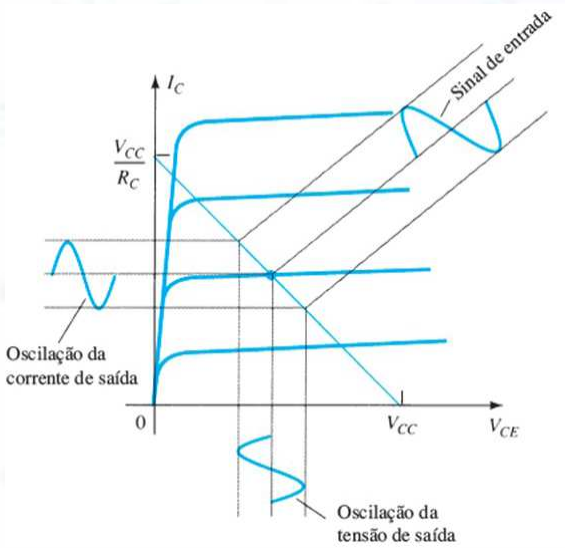
Figura 35 – Amplificador com corrente alternada



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Nessa situação, a saída varia em tensão e corrente a partir de seu ponto de polarização CC. No entanto, um pequeno sinal de entrada, é mostrado na figura a seguir.

Figura 36 – Sinal de entrada em um amplificador CA

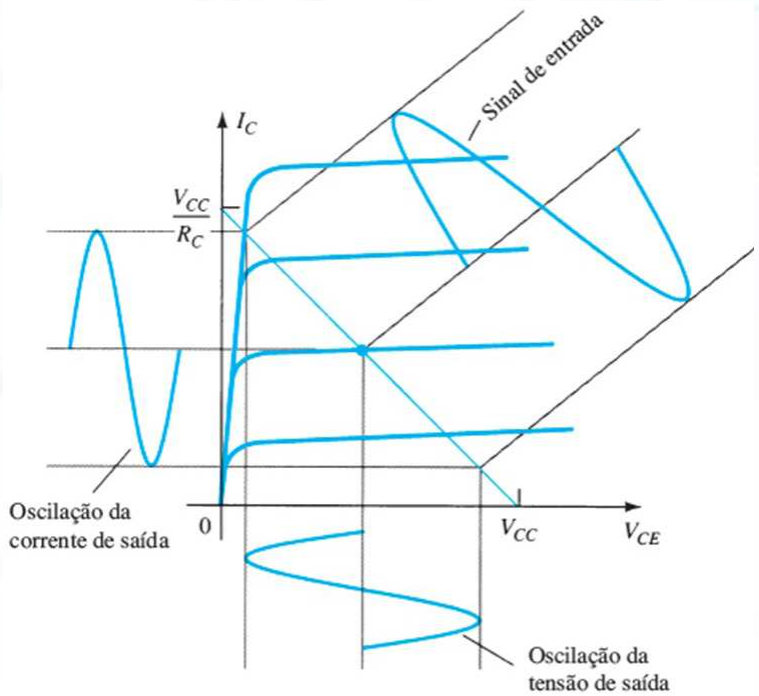


Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

O sinal de entrada visto na figura anterior fará a corrente de base variar acima e abaixo do ponto de polarização CC, fazendo que a corrente de coletor saia tal qual a tensão coletor-emissor varie em relação a seu ponto de polarização CC (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Quando o sinal de entrada é ampliado, a saída também aumenta sua oscilação em torno do ponto de polarização CC e este se estabelece até que a tensão ou a corrente atinjam um valor-limite.

No que diz respeito à corrente, essa condição limitadora é representada pela corrente zero no limite inferior ou VCC/RC no limite superior de sua oscilação. Para a tensão coletor-emissor, os limites são 0 V ou a tensão de alimentação VCC (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Podemos ver essas variações na figura que se segue, ela é similar a Figura 36, porém, possui um sinal amplificado dos valores expressos.

Figura 37 – Amplificação do sinal de entrada

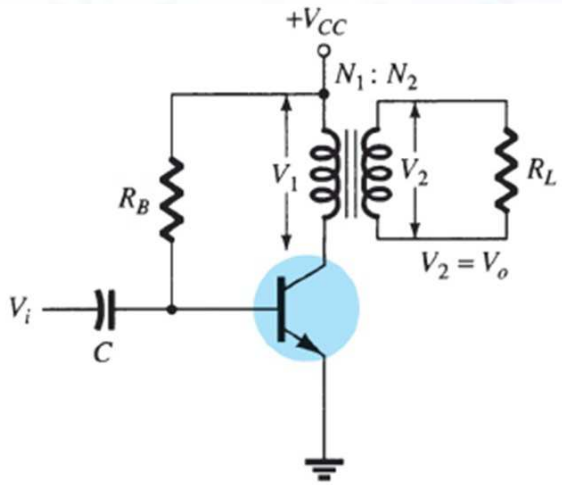


Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Se colocarmos um transformador junto ao amplificador, o transformador pode aumentar ou diminuir os valores de tensão ou corrente no amplificador dependendo da sua relação de espiras. Além disso, é possível mostrar que a impedância conectada de um lado de um transformador possui um valor maior ou menor que pode ser de aumento ou redução no outro lado do transformador, a depender do quadrado da relação de espiras do enrolamento do transformador (BOSE, 2002). Veremos aqui que a transferência de potência ideal do primário para o secundário é realizada sem nenhuma perda de potência.

Como mostra a figura a seguir, o transformador pode elevar ou reduzir uma tensão aplicada de um lado diretamente de acordo com a relação entre espiras ou número de voltas em cada lado.

Figura 38 – Relação com o número de espiras



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Analiticamente, a transformação de tensão é expressa por:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \qquad (5)$$

Em que N_2 e N_1 são o número de espiras que se encontram em um circuito. Perceba que há uma relação de proporcionalidade entre essas quantidades.

Exemplo: Um transformador de corrente alternada possui uma voltagem inicial de $V_1 = 30\,V$. Considerando que a voltagem V_2 seja de 20 V, qual será o número de espiras N_1 sabendo que $N_2 = 600$.

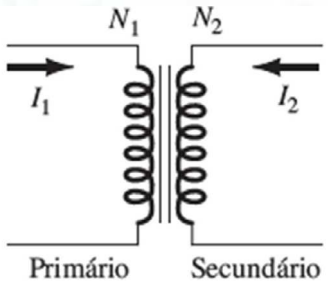
Solução:

Para determinar o número de espiras, basta que substituamos os dados na Equação (5), o que nos fornece:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \rightarrow N_1 = \frac{1}{600} \times \frac{20}{30} \rightarrow N_1 = \frac{1}{900}$$

Já a transformação com a corrente pode ser visualizada por meio da figura seguinte.

Figura 39 – Relação com a corrente



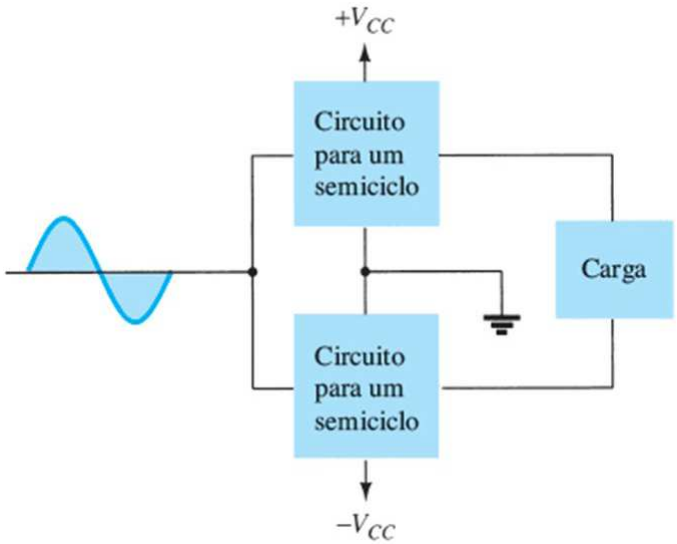
Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Em termos analíticos, temos essa relação expressa pela seguinte condição de proporcionalidade:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad (6)$$

Voltemos ao caso do amplificador de corrente contínua. Nesse caso, a potência fornecida à carga por um amplificador é drenada por uma fonte de alimentação, conforme a figura adiante.

Figura 40 – Conexão de um amplificador



Perceba pela figura que temos o sistema conectado a um fio-terra de modo a evitar quaisquer problemas e acidentes.

RESUMINDO:

Neste capítulo, investigamos as propriedades dos amplificadores, tão comuns em nosso cotidiano. Utilizamos sempre esse tipo de dispositivo para que tenhamos melhor qualidade em diversos equipamentos, já que, como vimos, esses dispositivos amplificam o sinal das quantidades físicas que geram, por exemplo, o som. Fizemos uma abordagem de modo a explicitar suas funcionalidades. Essa abordagem é desenvolvida também em cursos básicos de Física, inclusive em nível médio e técnico, e nos mostra uma visão geral a respeito esse importante dispositivo eletrônico.

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, N. **Circuitos Elétricos Industriais**. Rio de Janeiro: SIBRATEC, 2008. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/353444396/Nestor-Agostini-Circuitos-Eletricos-Industriais. Acesso em: 25 abr. 2022.

BOLDEA, I.; NASAR, S.A. **Electric Drives**. Florida: CRC Press, 1999.

BOSE, B. **Modern power electronics and AC drives**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

CHAPMAN, S., Electric Machinery Fundamentals. New York: Mc Graw Hill, 1991.

SILVA, N. S. **Apostila de Acionamentos Elétricos**, 2006. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/heliopinheiro/Disciplinas/maquinas-acionamentos-eletricos/apostila-basica. Acesso em: 25 abr. 2022.

SOUZA, F. C. G. de. **Sequência Didática por meio da Aprendizagem baseada em problemas no ensino de Eletrodinâmica.** 2020. 187 f. Dissertação (Mestrado Profissional de Ensino de Física) - Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, 2020. Disponível em: http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/dissertacaoarquivo/polo-37-dissertacao-fabio.pdf. Acesso em: 25 abr 2022.